

ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ (PHẦN 2)

Bài 21. Để phân tích định lượng clo trong hợp chất X, người ta đốt cháy hoàn toàn 5,05 gam hợp chất X trong oxi dư, sau đó dẫn hỗn hợp sản phẩm qua dung dịch AgNO_3 trong HNO_3 thu được 14,35 gam kết tủa trắng, khí thoát ra cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)_2 dư thấy có 19,7 gam kết tủa. Hàm lượng Cl trong X và công thức phân tử của X là

- A. 70,3% và CH_3Cl .
B. 71,72% và $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$.
C. 83,53% và CH_2Cl_2 .
D. 89,12% và CHCl_3 .

Bài 22. Đốt cháy hoàn toàn a lít hidrocarbon Y cần b lít oxi, sinh ra c lít khí cacbonic và d lít hơi nước (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Biết $\frac{b}{c+d} = \frac{3}{4}$ và $\frac{a}{b} = \frac{1}{3}$. Công thức phân tử và công thức cấu tạo của Y là

- A. C_3H_8 và $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_3$.
B. C_2H_4 và $\text{CH}_2=\text{CH}_2$.
C. C_2H_6 và $\text{CH}_3\text{—CH}_3$.
D. C_3H_6 và $\text{CH}_2=\text{CH—CH}_3$.

Bài 23. Khi phân tích vitamin C (axit ascorbic) thu được kết quả : C chiếm 34,09%, H chiếm 45,45% theo khối lượng, còn lại là O. Biết phân tử khối của vitamin C nằm trong khoảng từ 100u đến 200u. Công thức đơn giản và công thức phân tử của vitamin C là

- A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}_2$ và $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_4$.
B. $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$ và $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$.
C. $\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_3$ và $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_6$.
D. $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ và $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$.

Bài 24. Một hỗn hợp X gồm hidrocarbon B (có công thức phân tử trùng công thức đơn giản nhất) và oxi dư đem đốt cháy hoàn toàn thu được sản phẩm, làm lạnh hỗn hợp thấy thể tích giảm 50%, dẫn phần còn lại qua dung dịch KOH dư thấy thể tích phần còn lại giảm đi 83,3% nữa. Công thức phân tử và % O_2 theo thể tích trong X là

- A. C_4H_{10} và % $\text{V}_{\text{O}_2} = 70,0\%$.
B. C_5H_{12} và % $\text{V}_{\text{O}_2} = 90,0\%$.
C. C_3H_8 và % $\text{V}_{\text{O}_2} = 65,0\%$.
D. C_3H_6 và % $\text{V}_{\text{O}_2} = 80,0\%$.

Bài 25. Chọn câu đúng trong các câu sau :

- A. Những hợp chất có thành phần hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH_2 là những chất đồng đẳng.
B. Những hợp chất có thành phần hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH_2 nhưng có tính chất hoá học tương tự nhau là những chất đồng đẳng.
C. Những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu trúc không gian khác nhau gọi là đồng phân cấu tạo.
D. Những chất có cùng phân tử khối nhưng có cấu tạo hoá học khác nhau gọi là những chất đồng phân.

Bài 26. Chọn phát biểu đúng về khái niệm chất đồng phân :

- A. Những hợp chất có thành phần hoá học tương tự nhưng có cấu tạo khác nhau là những chất đồng phân.
B. Những hợp chất khác nhau nhưng có cấu tạo tương tự nhau là những chất đồng phân.
C. Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử là những chất đồng phân.
D. Những chất có cùng phân tử khối nhưng có cấu tạo hoá học khác nhau gọi là những chất đồng phân.

Bài 27. Trong các phân tử CH_4 , C_2H_4 , C_2H_6 và C_2H_2 sự liên kết giữa nguyên tử cacbon với các nguyên tử khác nhờ sự lai hoá các AO hoá trị của cacbon lần lượt là

- A. sp^3 , sp^2 , sp và sp^3 .
B. sp^2 , sp , sp^3 và sp^3 .
C. sp , sp^2 , sp và sp^3 .
D. sp^3 , sp^2 , sp^3 và sp .

Bài 28. Đồng phân lập thể là

- A. những đồng phân có cấu tạo hoá học tương tự nhau (gần giống nhau), nhưng khác nhau về sự phân bố không gian của các nguyên tử trong phân tử.
B. những đồng phân có cấu tạo hoá học như nhau (cùng công thức cấu tạo), nhưng khác nhau về sự phân bố không gian của các nguyên tử trong phân tử.
C. những hợp chất có thành phần hoá học tương tự nhưng có cấu tạo khác nhau là những chất đồng phân.
D. những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử là những chất đồng phân.

Bài 29. Số đồng phân cấu tạo của C_4H_{10} và $\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl}$ lần lượt là

- A. 2 và 3. B. 3 và 4. C. 2 và 4. D. 2 và 5.
- Bài 30.** Số đồng phân cấu tạo của $C_4H_{10}O$ và $C_5H_{11}Cl$ lần lượt là
A. 5 và 6. B. 6 và 8. C. 7 và 8. D. 7 và 9.
- Bài 31.** Số đồng phân cấu tạo của $C_4H_{11}N$ và C_3H_7Cl lần lượt là
A. 8 và 2. B. 8 và 3. C. 7 và 2. D. 7 và 3.
- Bài 32.** Hidrocacbon A có công thức đơn giản nhất là C_2H_5 . Công thức phân tử của A là
A. C_2H_5 . B. C_4H_{10} . C. C_6H_{15} . D. C_8H_{20} .
- Bài 33.** Chất hữu cơ A có thành phần 31,58% C, 5,26% H, 63,16% O theo khối lượng. Tỉ khối hơi của A so với CO_2 là 1,7273. Công thức phân tử của A là
A. C_4H_9OH . B. $C_2H_6O_3$. C. $C_2H_4O_3$. D. $C_3H_8O_2$.
- Bài 34.** Đốt cháy 4,5 gam hợp chất B chứa C,H,O thu được 6,6 gam CO_2 và 2,7 gam H_2O . Tỉ khối hơi của B so với NO là 6. Công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của B là
A. CHO và $C_6H_6O_6$. B. CH_2O và $C_6H_{12}O_6$.
C. CH_3O và $C_6H_{14}O_6$. D. C_2H_3O và $C_8H_{12}O_4$.
- Bài 35.** Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam hợp chất hữu cơ trong oxi dư thu được 5,4 gam H_2O và 8,8 gam CO_2 . Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ trên là
A. CH_4O . B. C_2H_6O . C. $C_2H_6O_2$. D. $C_2H_4O_2$.
- Bài 36.** Khi phân tích hợp chất hữu cơ B thu được kết quả : C chiếm 61,02%. H chiếm 15,51 % theo khối lượng, còn lại là nitơ. Tỉ khối hơi của B so với không khí nhỏ hơn 2. Công thức phân tử của B là
A. C_3H_9N . B. C_2H_7N . C. $C_2H_6N_2$. D. $C_2H_8N_2$.
- Bài 37.** Số đồng phân cấu tạo có thể có của C_5H_{12} là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
- Bài 38.** Thực hiện phản ứng thế Cl_2 theo tỉ lệ 1 : 1 với butan ($CH_3CH_2CH_2CH_3$) thu được bao nhiêu sản phẩm đồng phân có công thức phân tử C_4H_9Cl ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
- Bài 39.** Số đồng phân có thể có của C_3H_8O là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
- Bài 40.** Số các đồng phân có thể có của $C_2H_4O_2$ là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn
Nguồn: Hocmai.vn